

CASA MONARCA CRIPTOGR

ID	Fase	Tarea / Actividad	Inicio
1	Planeación	FASE: PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN	08/03/26
2	Planeación	Commit inicial / estructura de repo	08/03/26
3	Planeación	Documentación de integrantes y estructura	09/03/26
4	Planeación	Lectura del reto y plan de trabajo	08/03/26
5	Planeación	Definición de roles y tecnologías (README)	24/03/26
6	Investigación	FASE: EXPERIMENTOS TECNOLÓGICOS	26/03/26
7	Investigación	Experimento 1: step-ca (Autoridad Certificadora)	26/03/26
8	Investigación	Experimento 2–3: pyHanko PDF signing	27/03/26
9	Investigación	Experimento 5: Auditoría Merkle Trees	26/03/26
10	Investigación	Evaluación de resultados y selección de stack	27/03/26
11	Configuración	FASE: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO	09/04/26
12	Configuración	Avance semana 8: diseño de arquitectura Django	09/04/26
13	Configuración	Definición de módulos crypto_core / iam / registros	09/04/26
14	Configuración	Configuración MySQL + requirements.txt	09/04/26
15	Configuración	Setup Django + settings + URLs raíz	09/04/26
16	Backend – Cripto	FASE: IMPLEMENTACIÓN BACKEND CRIPTOGRÁFICO	11/05/26
17	Backend – Cripto	CA interna EC SECP256R1 + cifrado AES-GCM	11/05/26
18	Backend – Cripto	Emisión de certificados X.509 RSA-2048	11/05/26
19	Backend – Cripto	Ciclo de vida certificados (ACTIVE→REVOKED)	13/05/26
20	Backend – Cripto	Firma ECDSA secp256k1 registros migrantes	11/05/26
21	Backend – Cripto	Hash-chain SHA-256 (prev_chain_hash)	11/05/26
22	Backend – Cripto	Cifrado AES-256-GCM campos PII (EncryptedField)	13/05/26
23	Backend – Cripto	PBKDF2-HMAC-SHA256 (600k iter) gestión llaves	13/05/26
24	Backend – Cripto	JWT sesión firmado (PyJWT) + decoradores RBAC	12/05/26
25	Backend – Cripto	Corrección encriptación BD + refresh	02/06/26
26	Backend – Cripto	Corrección firmas CA backend	02/06/26
27	Backend – IAM	FASE: MÓDULO IAM (Gestión de Identidades)	11/05/26
28	Backend – IAM	Modelo Collaborator + 4 niveles + RBAC	11/05/26
29	Backend – IAM	Login + bloqueo por intentos (LoginAttempt)	12/05/26
30	Backend – IAM	Onboarding multinivel + carga de identificación	12/05/26
31	Backend – IAM	Recuperación contraseña (pregunta seguridad)	12/05/26
32	Backend – IAM	TOTP opcional (pyotp) acciones críticas	13/05/26
33	Backend – IAM	Panel gestión certificados (CertificateAuditLog)	02/06/26
34	Backend – IAM	Botón desactivar colaborador	12/05/26
35	Backend – IAM	Corrección relación certs y usuarios	03/06/26
36	Backend – IAM	Pasos cuando certificado expire	03/06/26
37	Backend – Registros	FASE: MÓDULO REGISTROS (Sub-reto 2)	13/05/26
38	Backend – Registros	Modelo MigrantRegistration + cifrado PII	13/05/26
39	Backend – Registros	Flujo creación registro + firma digital	13/05/26
40	Backend – Registros	Consentimiento informado firmado digitalmente	26/05/26
41	Backend – Registros	ID interno para migrantes (InternalID)	29/05/26
42	Backend – Registros	CRUD completo + cadena de trazabilidad	27/05/26

43	Backend – Registros	Workflow de aprobación multinivel + hash-chain	20/05/26
44	Backend – Registros	Soft-delete con trazabilidad criptográfica	27/05/26
45	Backend – Registros	Módulo ARCO: modelos ArcoRequest + ArcoTicket	01/06/26
46	Backend – Registros	Flujo ARCO: Operativo→Coordinador→Admin	01/06/26
47	Backend – Registros	PDF respuesta ARCO (ReportLab)	02/06/26
48	Backend – Registros	Plazo legal 20 días hábiles (LFPDPPP)	02/06/26
49	Backend – Registros	Firma masiva (batch sign) autenticación única	02/06/26
50	Backend – Registros	Corrección bugs ARCO + flujos finales	03/06/26
51	Frontend / UI	FASE: INTERFAZ DE USUARIO	12/05/26
52	Frontend / UI	Templates base + login	12/05/26
53	Frontend / UI	Dashboard + vistas IAM (colaboradores)	13/05/26
54	Frontend / UI	Vistas registros migrantes (lista/detalle/form)	13/05/26
55	Frontend / UI	Modal aviso de privacidad (onboarding)	26/05/26
56	Frontend / UI	CRUD UI + filtros de búsqueda + íconos	27/05/26
57	Frontend / UI	Tickets UI (concepto inicial)	01/06/26
58	Frontend / UI	Rediseño UI: vistas ARCO + certificados	02/06/26
59	Frontend / UI	Corrección vistas + impresión firmas	03/06/26
60	Frontend / UI	Version final UI para presentación	04/06/26
61	SDK	FASE: SDK PÚBLICO	04/06/26
62	SDK	sdk/identity.py — gestión de identidades	04/06/26
63	SDK	sdk/documents.py — firma/verificación docs	04/06/26
64	SDK	sdk/forms.py — formularios con firma	04/06/26
65	SDK	sdk/verification.py — verificación externa	04/06/26
66	SDK	sdk/key_manager.py — gestión de llaves	04/06/26
67	SDK	sdk/README.md — documentación SDK	07/06/26
68	Testing	FASE: PRUEBAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES	13/05/26
69	Testing	Casos de prueba CP-61 a CP-70 (screenshots)	13/05/26
70	Testing	test_crypto_integration.py (pytest-django)	13/05/26
71	Testing	Seed de datos con 4 usuarios y certificados	13/05/26
72	Testing	Corrección generación certificados	13/05/26
73	Testing	Corrección bugs login view	12/05/26
74	Testing	Corrección errores pequeños frontend	13/05/26
75	Testing	Script init_system.py	04/06/26
76	Documentación	FASE: DOCUMENTACIÓN	04/06/26
77	Documentación	Reporte Técnico (LaTeX) — entregas/	04/06/26
78	Documentación	Reporte Ejecutivo (LaTeX) — entregas/	04/06/26
79	Documentación	Manual de Usuario (LaTeX) — entregas/	04/06/26
80	Documentación	Documentación Desarrollo (LaTeX) — entregas/	04/06/26
81	Documentación	CHANGELOG.md versión 1.0.0-RC	10/06/26
82	Documentación	TODO.md con estado v1.0.0	10/06/26
83	Documentación	README.md actualizado con emails y limitaciones	10/06/26
84	Documentación	Licencia MIT agregada	08/06/26
85	Entrega Final	FASE: PRESENTACIÓN Y ENTREGA FINAL	04/06/26
86	Entrega Final	Snapshot pre-presentación (version final)	04/06/26
87	Entrega Final	Limpieza repositorio (eliminar archivos dev)	07/06/26

88	Entrega Final	Entregas preliminares (rama entregables)	11/06/26
89	Entrega Final	Sección 'Limitaciones del sistema' README	11/06/26
90	Entrega Final	Correcciones finales	12/06/26

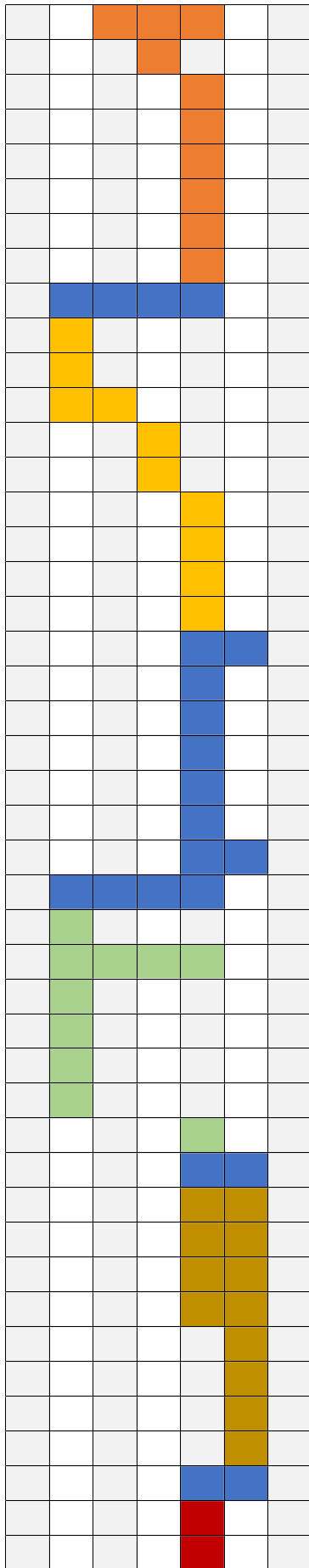
AFÍA — Cronograma de Proyecto MA2006B · 2026

Fin	Duración (días)	Dep.	Estado	Responsable	9 Mar	16 Mar	23 Mar	30 Mar	6 Apr	13 Apr	20 Apr	27 Apr
27/03/26	20		Completado	Todo el equipo								
09/03/26	2		Completado	Todo el equipo								
24/03/26	16	2	Completado	Todo el equipo								
24/03/26	17		Completado	Todo el equipo								
26/03/26	3	4	Completado	Todo el equipo								
27/03/26	2		Completado	Mariel, Emiliano, Ana-Sofia, Brisma								
26/03/26	1	5	Completado	Todo el equipo								
27/03/26	1	7	Completado	Todo el equipo								
26/03/26	1	5	Completado	Todo el equipo								
09/04/26	14	8	Completado	Todo el equipo								
11/05/26	33		Completado	Mariel								
09/04/26	1	10	Completado	Todo el equipo								
10/05/26	32	12	Completado	Todo el equipo								
10/05/26	32	12	Completado	Todo el equipo								
11/05/26	33	14	Completado	Todo el equipo								
04/06/26	25		Completado	Mariel								
13/05/26	3	15	Completado	Mariel								
13/05/26	3	17	Completado	Brisma, Emiliano								
02/06/26	21	18	Completado	Brisma, Emiliano								
13/05/26	3	17	Completado	Brisma, Emiliano								
01/06/26	22	20	Completado	Mariel								
02/06/26	21	21	Completado	Mariel								
13/05/26	1	17	Completado	Brisma, Emiliano								
13/05/26	2	15	Completado	Mariel								
02/06/26	1	22	Completado	Mariel								
02/06/26	1	19	Completado	Mariel								
04/06/26	25		Completado	Mariel, Brisma								
12/05/26	2	15	Completado	Brisma								
12/05/26	1	28	Completado	Karen								
13/05/26	2	28	Completado	Mariel, Brisma								
13/05/26	2	30	Completado	Ana Sofia								
13/05/26	1	31	Completado	Mariel, Brisma								
02/06/26	1	19	Completado	Mariel, Brisma								
12/05/26	1	28	Completado	Mariel, Brisma								
03/06/26	1	33	Completado	Emiliano								
03/06/26	1	35	Completado	Mariel, Brisma								
04/06/26	23		Completado	Mariel, Emiliano, Brisma								
20/05/26	8	22	Completado	Emiliano, Brisma								
20/05/26	8	38	Completado	Emiliano, Brisma								
26/05/26	1	39	Completado	Emiliano, Brisma								
29/05/26	1	39	Completado	Emiliano, Brisma								
01/06/26	6	39	Completado	Emiliano, Brisma								

01/06/26	13	39	Completado	Emiliano, Brisma								
27/05/26	1	42	Completado	Emiliano, Brisma								
02/06/26	2	43	Completado	Emiliano, Brisma								
03/06/26	3	45	Completado	Emiliano, Brisma								
02/06/26	1	46	Completado	Emiliano, Brisma								
02/06/26	1	46	Completado	Emiliano, Brisma								
03/06/26	2	43	Completado	Emiliano, Brisma								
03/06/26	1	46	Completado	Emiliano, Brisma								
04/06/26	24		Completado	Mariel, Brisma								
12/05/26	1	15	Completado	Emiliano								
13/05/26	1	52	Completado	Emiliano								
20/05/26	8	53	Completado	Emiliano								
26/05/26	1	52	Completado	Ana Sofia, Karen								
27/05/26	1	54	Completado	Emiliano								
01/06/26	1	56	Completado	Brisma								
02/06/26	1	56	Completado	Brisma								
03/06/26	1	58	Completado	Brisma								
04/06/26	1	59	Completado	Brisma								
08/06/26	5		Completado	Mariel								
07/06/26	4	16	Completado	Mariel								
07/06/26	4	16	Completado	Mariel								
07/06/26	4	37	Completado	Mariel								
07/06/26	4	16	Completado	Mariel								
07/06/26	4	16	Completado	Mariel								
08/06/26	2	67	Completado	Mariel								
04/06/26	23		Completado	Todo el equipo								
15/05/26	3	53	Completado	Brisma, Ana Sofía								
04/06/26	23	20	Completado	Brisma, Mariel								
13/05/26	1	28	Completado	Brisma, Mariel								
13/05/26	1	18	Completado	Brisma, Mariel								
12/05/26	1	29	Completado	Brisma, Mariel								
13/05/26	1	53	Completado	Brisma, Mariel								
04/06/26	1	15	Completado	Brisma, Mariel								
11/06/26	8		Completado	Mariel, Karen								
10/06/26	7	16	Completado	Ana Sofia								
10/06/26	7	78	Completado	Ana Sofia								
10/06/26	7	78	Completado	Ana Sofia								
10/06/26	7	78	Completado	Mariel								
10/06/26	1	77	Completado	Mariel, Karen								
10/06/26	1	77	Completado	Mariel, Karen								
11/06/26	2	82	Completado	Mariel, Karen								
08/06/26	1		Completado	Mariel, Karen								
11/06/26	8		Completado	Mariel, Karen								
04/06/26	1	60	Completado	Mariel, Karen								
07/06/26	1	87	Completado	Mariel, Karen								

11/06/26	1	88	Completado	Mariel, Karen								
11/06/26	1	84	Completado	Mariel, Karen								
13/06/26	2	88	Completado	Todo el equipo								

[illegible]



EVIDENCIA	
Tarea / Funcionalidad	Commits relacionados
Setup inicial del repositorio	8b2be90, 47faad2, e23b32a, 7a4286a
Documentación del equipo	0b9f149, 1051671, a1eaefc, fe002d2
Experimento step-ca	00448f3
Experimento pyHanko	949f5cb, 3f77091, 4f42fc7, a6e6d85
Experimento Merkle Trees	ce04028, ffce250
Avance semana 8	ab46601
Proyecto base Django	d30ff50
Login + bugs view	6ad8773, 74...
Desactivar colaborador	5bbe1a9
Cambios de Karen (PR #1)	4bd7f29, 78e016e
Certificados + gitignore	d9b0767, 394f62f, 9b0b8d9
Versión semifinal	509ea6d, ddccb3b, 31b1b9e, 77676c2
Merges PR #2-5 (rama mariel)	bfa4063, dfc3a94, 3588c02, ee99213
Casos de prueba	a5f3031
Archivos adicionales	f537686
Gestión de registros v2	b5590c3, cb4e097
Aviso de privacidad onboarding	bf651af
CRUD + filtros + figuritas	f17418f, 49607a7, 0ccbcdb
ID interno para migrantes	3c06a78
Tickets UI idea	5edc17b
Cadena CRUD	96e9a90
ARCO + errores PR #7	bfd365c, 7ddbccf
ARCO cert admin PR #8	b0ad06b, da99465
ARCO especificaciones PR #9	31e527b, 63c8c71
Gestión certificados PR #10	078c190, 332fcd1, 74bd818
Rediseño UI PR #11–13	561cbf3, 4ad7d5b, c78df48, 7d08fb5
Firmas CA backend PR #14	d89b828, 09ffc4b
Encriptación BD PR #15	059af94, 3a0bad2
ARCO + firmas PR #16	202bbc0, a8ac48c, 2707879
README actualizado PR #17	6ce5ce2, c8f6dfb
Relación certs/usuarios PR #18	f956977, af630d5
Expiración certificados PR #19	b0241fd, eba827e
Versión final presentación PR #20	13cdfb4, c0c4d70, 355cd1c
SDK 6 módulos	13cdfb4 (parte de version final)
Limpieza repositorio	38468e1, 871e0d9, 221c930, 0eaf879, 4a56d78, dc77325
Licencia MIT	43ce7ff
Documentación final	f90732d, 6f65080, 03b2a59, 5b453ec, ce61ee4

Limitaciones del sistema	4c80aa5
Entregas preliminares	cae6181

IA: Commits ↔ Funcionalidades
Archivos / Módulos principales
README.md, .gitignore
README.md
origin/experimentos
origin/experimentos
origin/experimentos
repositorio principal
origin/proyectov1
iam/views.py, templates/iam/login.html
iam/views.py, templates/iam/
origin/karen, PR#1
crypto_core/certificates.py, .gitignore
registros/, iam/, templates/
origin/mariel, PRs #2–5
Casos de Prueba/61-70/
media/official_ids/
registros/views.py, templates/registros/
templates/partials/aviso_privacidad_modal.html
registros/views.py, templates/registros/list.html
registros/migrations/0004_add_internal_id.py
registros/migrations/0006_ticket.py, templates/
registros/workflow.py, services.py
registros/models.py (ArcoRequest), views.py
registros/views.py, iam/views.py
registros/views.py
iam/certificates.py, templates/iam/certificate_mgmt_list.html
templates/ (múltiples), static/
crypto_core/ca.py, iam/certificates.py
crypto_core/encryption.py, registros/models.py
registros/views.py, services.py
README.md
iam/models.py, views.py
iam/views.py, templates/iam/certificate_issue.html
Todos los módulos
sdk/ (6 archivos .py)
.DS_Store, .vscode/, docs/, Demo.sh eliminados
LICENSE
README.md

README.md
entregas/ (PDFs + LaTeX)

Justificación
Commit inicial y configuración del proyecto
Actualización progresiva de README con integrantes y estructura
Rama experimentos: prueba de Autoridad Certificadora con step-ca
Firma de PDFs con pyHanko (Emiliano + Ana-Sofia)
Auditoría con árboles de Merkle (marielalvarez)
Único commit entre experimentos y desarrollo principal (Apr 9)
Carga inicial de la aplicación Django en rama proyectov1
Corrección bugs en vista de login
Botón funcional para desactivar colaboradores
Aviso de privacidad en onboarding, merge PR#1
Generación de certificados corregida, .DS_Store eliminado
Múltiples correcciones de vistas y versión semifinal
Desarrollo principal a través de rama mariel
Screenshots CP-61 a CP-70
Upload de archivos de prueba
Modificaciones en gestión de registros migrantes
Modal de aviso de privacidad (Karen Estrada)
CRUD completo con filtros de búsqueda e íconos
Campo InternalID para identificación interna (Emiliano)
Concepto de tickets (Brisma Alvarez)
Hash-chain enlazado al CRUD (Emiliano)
Implementación inicial Derechos ARCO
Corrección ARCO, cert admin, pedir cert al finalizar casos
Ajuste ARCO con especificaciones del profesor
Añadir gestión de certificados con panel
Rediseño completo de la interfaz
Corrección de firmas CA en backend
Corrección encriptación base de datos y refresh
Corrección bugs ARCO y firmas digitales
Actualización README con detalles técnicos
Corrección relación entre certificados y usuarios
Flujo cuando el certificado expire
Versión final para presentación con OSF
SDK público con módulos de todos los subsistemas
Limpieza para entrega final
Añadir licencia de uso MIT
Actualizaciones finales de README

Sección limitaciones añadida por Karen Estrada
Reportes, manuales y documentación de entrega

R	
Semana	Objetivo del Plan (MA2006B)
1	Introducción general
2	Metodología y fundamentos teóricos
3	Consolidación de metodología
4	Establecimiento de alcances y reglas del reto
5	Dudas respecto a la elaboración del reto
6	Semana TEC
7	Config del entorno y elección de algoritmos
8	Inicio de desarrollo del sistema
9	Desarrollo del sistema (cont.)
10	Desarrollo del sistema (cont.)
11	Segundo avance con OSF
12	Semana TEC
13	Creación de Apps / GUI
14	Consolidación y pruebas
15	Consolidación y pruebas (cont.)
16	Presentación final
17	Culminación del reto

RELACIÓN PLAN MA2006B ↔ DESARROLLO REAL DEL PROYECTO

Implementación encontrada en el repositorio

Commit inicial, README con estructura del proyecto, visita OSF
Actualización README con integrantes, inicio de estudio de herramientas
README finalizado; encuesta de antecedentes (fuera del repo)
Definición de sub-retos: IAM (sub-reto 1) y Registros+ARCO (sub-reto 2)
Consolidación de plan; rama 'experimentos' activa para validación técnica
(Sin commits — período institucional)
Experimentos: step-ca, pyHanko, Merkle Trees; selección de stack Python+Django+cryptography
Avance semana 8: arquitectura Django + diseño de módulos
Inicio de desarrollo en proyectov1: Django app, modelos IAM, crypto_core
Login, onboarding, certificados, firma ECDSA, primera versión funcional
Primer merge principal (PR#1–5) con prototipo: versión semifinal para presentación
(Sin commits — período institucional)
CRUD UI completo, filtros, aviso privacidad, ID interno, inicio de ARCO
Implementación completa ARCO, rediseño UI, corrección firmas CA y encriptación BD
Gestión certificados, batch sign, corrección ARCO y firmas, relación certs/usuarios
Versión final para presentación OSF (PR#20); snapshot pre-presentación
Limpieza repositorio, SDK, licencia, documentación final, entregas preliminares

Commits / Evidencia
8b2be90, 47faad2
e23b32a, 0b9f149
fe002d2, a1eaefc
1b7f9c1
ce04028, ffce250
—
00448f3, 949f5cb, 3f77091
ab46601
d30ff50
6ad8773, 5bbe1a9, 4bd7f29, d9b0767
bfa4063..ee99213
—
bf651af, f17418f, 3c06a78
bfd365c..059af94
078c190..f956977
c0c4d70, 13cdfb4
38468e1..cae6181

ANÁLISIS DE TRABAJO: COMPLETADO

Requerimiento / Funcionalidad	Estado
Sub-reto 1 — Sistema IAM	✓ Completado
Sub-reto 2 — Sistema gestión de documentos (registros)	✓ Completado
Sub-reto 2 — Formularios con firma (ARCO)	✓ Completado
Sub-reto 2 — Verificación externa documentos	✓ Completado
Sub-reto 2 — Gestión de llaves (BD)	✓ Completado
Sub-reto 3 — Sistema firma de correos	● Parcial
MFA obligatorio nivel 1 y 2	● Parcial
Flujo ARCO — Cancelación y Oposición	● Parcial
verify_action_signature con campo extra	● Bug conocido
CRL / OCSP endpoint estándar	✗ No implementado
Docker / configuración producción	✗ No implementado
Rotación clave maestra BD	✗ No implementado
Sub-reto — Gestión de bases de datos (escenario 6)	✗ No implementado
Sub-reto — Gestión de respaldos (escenario 7)	✗ No implementado
Diseño responsivo para móviles	✗ No implementado
Dashboard de métricas	✗ No implementado
Exportación PKCS#7	✗ No implementado
Firma autógrafa digitalizada	✗ No implementado
Blockchain / DID (futuro)	🌐 Futuro
Sellado de tiempo TSA	🌐 Futuro

LEYENDA

✓ Completado	
● Parcial	
● Bug conocido	
✗ No implementado	
🌐 Futuro	

s PENDIENTE (Plan MA2006B + Reto)
Observaciones
CA, certificados X.509, RBAC, onboarding, ciclo vida completo, MFA opcional
Cifrado PII AES-256-GCM, firma ECDSA, hash-chain, workflow, soft-delete
ArcoRequest/ArcoTicket, flujo multinivel, PDF, plazo legal 20 días
Panel público verificación X.509 y firmas ECDSA sin autenticación
PBKDF2 600k iter, AES-GCM, separación contraseñas, salt persistente
sdk/email_sign.py existe; falta integración SMTP y UI en panel web
TOTP existe (pyotp) pero no se fuerza en login; campo mfa_enabled opcional
Modelos existen (ArcoRequest type=cancel/oppose); vistas de ejecución incompletas
Reconstruye payload con extra={} en lugar de datos originales → verificación falla
Revocación en BD; falta endpoint OCSP o CRL en formato X.509 estándar
Falta Dockerfile, docker-compose y guía Nginx+Gunicorn+MySQL+TLS
No hay proceso de re-cifrado de campos PII al rotar DB_ENCRYPTION_MASTER_PASSWORD
Sistema de admin de claves secretas con alta/validez/baja/revocación
Sistema de cifrado/descifrado de archivos de respaldo con mínimo privilegio
Vistas optimizadas solo para escritorio
Contadores de registros activos, certs próximos a vencer, solicitudes ARCO
Para interoperabilidad con otros sistemas PKI
Combinación firma digital + captura manuscrita en tablet
Hash-chain actual compatible; migración a blockchain es objetivo a largo plazo
Integración con Autoridad de Sellado de Tiempo para probar cuándo se firmó

Funcionalidad completamente implementada y verificada
Funcionalidad parcialmente implementada; falta UI o integración
Implementada pero con defecto conocido documentado
No desarrollada en la v1.0.0
Planificada para versiones futuras o migración a Blockchain